Algoritma Penjadwalan

(SFJ - Shortest Job First)– Soal Latihan

Soal Latihan :

Misal ada 4 proses P1, P2, P3, P4 yang datang dengan lama waktu kerja CPU (*CPU Burst-time*) masing-masing sbb :

PROSES	BURST TIME
P1	10
P2	5
P3	4
P4	8

Jika proses dilayani dengan algoritma SFJ, buatlah gant chart, hitung AWT dan TAT

Highest Ratio Next (HRN)

Algoritma Penjadwalan
Highest Ratio Next (HRN)

- Penjadwalan untuk mengoreksi kelemahan SJF.
- **Adalah strategi penjadwalan dengan prioritas proses tidak hanya merupakan fungsi waktu layanan tetapi juga jumlah waktu tunggu proses**.
- Begitu proses mendapat jatah pemroses, proses berjalan sampai selesai.

- Prioritas dinamis HRN dihitung berdasarkan rumus:
- **Prioritas = (waktu tunggu + waktu layanan) / waktu layanan**

Algoritma Penjadwalan
Highest Ratio Next (HRN)

- Karena waktu layanan muncul **sebagai pembagi**, maka **job lebih pendek berprioritas lebih baik**, karena waktu tunggu sebagai pembilang maka proses yang telah menunggu lebih lama juga mempunyai kesempatan lebih bagus.

- Disebut HRN, karena waktu tunggu ditambah waktu layanan adalah waktu tanggap, yang berarti waktu tanggap tertinggi yang harus dilayani.

Algoritma Penjadwalan

Highest Ratio Next (HRN)

Penjadwalan ini merupakan :
Penjadwalan *non-preemptive*
Penjadwalan berprioritas dinamis.

Rumus:
s = selesai - tiba
Rp = (s + t) / t

Rp : Rasio penalti
s : waktu sia-sia ATAU waktu tunggu
t : lama eksekusi ATAU waktu layanan

Nama Proses	Waktu Tiba	Lama Eksekusi
A	0	4
B	1	2
C	2	5
D	3	8
E	4	4

Dari soal diatas yang dikerjakan pertama kali adalah job yang tiba pertama kali. Dikarenakan job lain belum tiba.

selesai = lama + mulai

Turn Around Time = selesai - tiba

Nama Proses	Waktu Tiba	Lama Eksekusi	Mulai Eksekusi	Selesai Eksekusi	TA
A	0	4	0	4 = 4 + 0	4 = 4 - 0

Algoritma Penjadwalan

Highest Ratio Next (HRN)

s = selesai - tiba

B=(4-1), = 3

C= (4-2), = 2

D=(4-3), = 1

E=(4-4) = 0

Jawab tabel rasio penalti ke 1

PROSES	WAKTU SIA-SIA	RASIO PENALTI Rp = (s + t) / t
B	3	(3+2)/2=2,5
C	2	(2+5)/5=1,2
D	1	(1+8)/8=1,125
E	0	(0+4)/4=1

Rasio penalti ke 1 tertinggi adalah job B, Maka tabel proses ke 2 adalah

lama + mulai selesai - tiba

Nama Proses	Waktu Tiba	Lama Eksekusi	Mulai Eksekusi	Selesai Eksekusi	TA
A	0	4	0	4= 4 + 0	4= 4 - 0
B	1	2	4	6= 2 + 4	5= 6 - 1

Algoritma Penjadwalan

Highest Ratio Next (HRN)

Pada tabel 2 didapat proses B selesai pada saat 6 maka tabel rasio penalti ke 2 adalah (selesai = 6)

s = selesai - tiba

C= (6-2)= 4

D=(6-3),= 3

E=(6-4) = 2

PROSES	WAKTU SIA-SIA	RASIO PENALTI Rp = (s + t) / t
C	4	(4+5)/5=1,8
D	3	(3+8)/8=1,375
E	2	(2+4)/4=1,5

- Pada saat 6 proses C punya ras tertinggi, jadi proses C dikerjak selesai pada saat 11 yaitu (selesai = 11)

lama + mulai selesai - tiba

Nama Proses	Waktu Tiba	Lama Eksekusi	Mulai Eksekusi	Selesai Eksekusi	TA
A	0	4	0	4 = 4 + 0	4 = 4 - 0
B	1	2	4	6 = 2 + 4	5 = 6 - 1
C	2	5	6	11 = 6 + 5	9 = 11 - 2

Algoritma Penjadwalan

Highest Ratio Next (HRN)

- Pada saat 6 proses C punya rasio penalti tertinggi, jadi proses C dikerjakan sampai selesai pada saat 11 yaitu (selesai = 11)
- Pada rasio penalti proses menjadi (tabel rasio penalti ke 3)

PROSES	WAKTU SIA-SIA	RASIO PENALTI Rp = (s + t) / t
D	8	(8+8)/8=2
E	7	(7+4)/4=2,75

s = selesai - tiba

D=(11-3),= 8

E=(11-4) = 7

- Pada saat 11 ini, proses E punya rasio tertinggi sehingga proses E yang dikerjakan, pada saat 15 proses E selesai, dan mulai dari 15 proses D dikerjakan sampai selesai saat 23

Nama Proses	Waktu Tiba	Lama Eksekusi	Mulai Eksekusi	Selesai Eksekusi	TA
A	0	4	0	4	4
B	1	2	4	6	5
C	2	5	6	11	9
E	4	4	11	15	11
D	3	8	15	23	20
				ΣTA – 49 Rerata = 9,8	

RR (Round Robin)

Algoritma Penjadwalan
(RR – Round Robin)

- Penjadwalan **preemptive** dan **tanpa prioritas**
- Semua proses **dianggap penting** dan diberi sejumlah **waktu pemroses** yang disebut **kwanta** (quantum) atau time-slice dimana proses itu berjalan.
- **Ketentuan algoritma RR :**
  - Jika **quantum habis** dan proses **belum selesai** maka proses menjadi **runnable** dan pemroses **dialihkan** ke proses lain
  - jika **quantum belum habis** dan proses **menunggu** suatu kejadian (selesainya I/O), maka proses menjadi **blocked** dan pemroses dialihkan ke proses lain.
  - jika quantum **belum habis** tapi proses **telah selesai** maka proses **diakhiri** dan pemroses dialihkan ke proses lain.

Algoritma Penjadwalan
(RR – Round Robin)

- Contoh : kumpulan proses datang pada waktu 0

Proses	Burst-time
P1	24
P2	3
P3	3

- Quantum 4 milidetik
  - P1 mendapat 4 milidetik pertama
  - 20 milidetik berikutnya akan disela P2 dan P3

Algoritma Penjadwalan
(RR – Round Robin)

- Gambar Gantt Chart

P1	P2	P3	P1	P1	P1	P1	P1

0 +4 4 +3 7 +3 10 +4 14 +4 18 +4 22 +4 26 +4 30

P1: 24 - 4 = 20 Melanjutkan P1: 4 x 5 = 20

- Waktu tunggu tiap proses

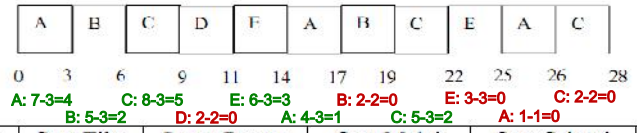
Proses	Waiting Time
P1	0+(10-4)=6
P2	4
P3	7

- AWT : (6+4+7)/3 = 5,66 milidetik

Algoritma Penjadwalan
(RR – Round Robin)

- Contoh : Menentukan Turn Around Time untuk quantum waktu (q) = 3 (Waktu tiba proses sama, yaitu 0)

Proses	Saat Tiba	Lama Proses
A	0	7
B	0	5
C	0	8
D	0	2
E	0	6



selesai - tiba

Proses	Saat Tiba	Lama Proses	Saat Mulai	Saat Selesai	Turn Around Time
A	0	7	0	26	26 = 26 - 0
B	0	5	3	19	19 = 19 - 0
C	0	8	6	28	28 = 28 - 0
D	0	2	9	11	11 = 11 - 0
E	0	6	11	25	25 = 25 - 0
				Jumlah Rata-rata	109 21,8

Algoritma Penjadwalan
(RR – Round Robin)– Soal Latihan

Soal Latihan :

Misal ada 4 proses P1, P2, P3, P4 yang datang dengan lama waktu kerja CPU (*CPU Burst-time*) masing-masing sbb :

PROSES	BURST TIME
P1	10
P2	5
P3	4
P4	8

Jika proses dilayani dengan algoritma RR dan quatum ditetapkan 4 ms, buatlah gant chart, hitung AWT dan TAT

Algoritma Penjadwalan
(RR – Round Robin)– Soal Latihan

CONTOH SOAL 3

Jika diketahui waktu tiba proses bukan 0, dengan Quantum (Q) = 2.

Hitunglah waktu Turn Arround (TA) untuk tiap-tiap proses?!

NAMA PROSES	WAKTU TIBA	LAMA EKSEKUSI
A	0	5
B	1	3
C	5	7
D	6	1
E	7	6
Quantum (Q)=2		

Algoritma Penjadwalan
(RR – Round Robin)– Soal Latihan

JAWAB SOAL 3

Cari waktu tiba <= 2 | Cari waktu tiba <= 7 | Cari waktu tiba <= 9 | Cari waktu tiba <= 10

A	B	A	B	C	D	E	A	C	E	C	E	C

0 Waktu tiba A=0 A: 5-2=3 | 2 Waktu tiba B=1 B: 3-2=1 | 4 A: 3-2=1 | 6 B: 1-1=0 | 7 Waktu tiba C=5 C: 7-2=5 | 9 Waktu tiba D=6 D: 1-1=0 | 10 Waktu tiba E=7 E: 6-2=4 | 12 A: 1-1=0 | 13 C: 5-2=3 | 15 E: 4-2=2 | 17 C: 3-2=1 | 19 E: 2-2=0 | 21 C: 1-1=0 | 22

selesai - tiba

NAMA PROSES	WAKTU TIBA	LAMA EKSEKUSI	MULAI EKSEKUSI	SELESAI EKSEKUSI	TA	
A	0	5	0	13	13	= 13 - 0
B	1	3	2	7	6	= 7 - 1
C	5	7	7	22	17	= 22 - 5
D	6	1	9	10	4	= 10 - 6
E	7	6	10	21	14	= 21 - 7

PS - Priority Schedulling

Algoritma Penjadwalan
(PS - Priority Schedulling)

- Tiap proses dilengkapi dengan **prioritas**.
- CPU dialokasikan untuk proses yang memiliki **prioritas paling tinggi.**
- Jika beberapa proses memiliki **prioritas yang sama**, maka akan digunakan algoritma **FIFO**.

Algoritma Penjadwalan
(PS - Priority Schedulling)

- Contoh : ada 5 proses P1,P2,P3,P4,P5

Proses	Burst Time	Prioritas
P1	10	3
P2	1	1
P3	2	3
P4	1	4
P5	5	2

- Gantt Chart

P2	P5	P1	P3	P4

0 +1 1 +5 6 +10 16 +2 18 +1 19

Algoritma Penjadwalan
(PS - Priority Schedulling)

Waktu tunggu untuk tiap-tiap proses :

Proses	Waiting Time
P1	6
P2	0
P3	16
P4	18
P5	1

- AWT = (6+0+16+18+1) = 8,2 ms

Algoritma Penjadwalan

(RR – Round Robin)– Soal Latihan

Soal Latihan :

Misal ada 4 proses P1, P2, P3, P4 yang datang dengan lama waktu kerja CPU (*CPU Burst-time*) masing-masing sbb :

PROSES	BURST TIME	PRIORITAS
P1	10	2
P2	5	1
P3	4	4
P4	8	3

Jika proses dilayani dengan algoritma PS, buatlah gant chart, hitung AWT dan TAT

Algoritma Penjadwalan

(PS - Priority Schedulling)

- Prioritas biasanya menyangkut masalah : **waktu, memori yang dibutuhkan, banyaknya file yang boleh dibuka, dan perbandingan antara rata-rata I/O burst dengan rata-rata CPU burst**.
- Priority schedulling bersifat preemptive atau nonpreemptive. Jika ada proses P1 yang datang pada saat P0 sedang berjalan, maka akan dilihat prioritas P1.
- Seandainya prioritas P1 lebih besar dibanding dengan prioritas P0 maka pada non preemptive, algoritma tetap akan menyelesaikan P0 sampai habis CPU burst-nya, dan meletakkan P1 pada posisi head queue.
- Sedangkan pada preemptive, P0 akan dihentikan dulu, dan CPU ganti dialokasikan untuk P1.

Shortest-Remaining-First (SRF)

Algoritma Penjadwalan
Shortest-Remaining-First (SRF)

Penjadwalan ini merupakan :

- Penjadwalan *preemptive dengan sisa waktu terpendek.*
- Penjadwalan berprioritas dinamis.

Contoh Soal I

NAMA PROSES	WAKTU TIBA	LAMA EKSEKUSI
A	0	7
B	2	3
C	4	9
D	5	4

Algoritma Penjadwalan
Shortest-Remaining-First (SRF)

Jawab Soal I

A	B	B	D	A	C

0 +2 Waktu tiba B=2 — A: 7-2=5

2 +2 Waktu tiba C=4 — A: 5; B: 3-2 = 1

4 +1 Waktu tiba D=5 — A: 5; B: 1-1 = 0; C: 9

5 +4 — A: 5; C: 9; D: 4-4=0

9 +5 — A: 5-5=0; C: 9

14 +9 — C: 9-9=0

23

selesai - tiba

NAMA PROSES	WAKTU TIBA	LAMA EKSEKUSI	MULAI EKSEKUSI	SELESAI EKSEKUSI	TA
A	0	7	0	14	14 = 14 - 0
B	2	3	2	5	3 = 5 - 2
C	4	9	14	23	19 = 23 - 4
D	5	4	5	9	4 = 9 - 5

Algoritma Penjadwalan
Shortest-Remaining-First (SRF)

Contoh Soal II

Hitunglah waktu tunggu tiap-tiap proses dan rata-ratanya (AWT) dari tabel proses di bawah ini?!

PROSES ID	WAKTU TIBA	LAMA EKSEKUSI
P1	0	10
P2	3	6
P3	7	12
P4	9	8
P5	10	6

Terima Kasih

Algoritma Penjadwalan

Shortest-Remaining-First (SRF)

Jawab Soal II

P1: 10-3=7 | P2: 6-4=2 | P2: 2-2=0 | P1: 7 | P2: 2-2=0 | P3: 12 | P1: 7-1=6 | P3: 12 | P4: 8 | P1: 6-6=0 | P3: 12 | P4: 8 | P5: 6 | P3: 12 | P4: 8 | P5: 6-6=0 | P3: 12 | P4: 8-8=0 | P3: 12-12=0

P1	P2	P2	P1	P1	P5	P4	P3

0 +3 (Waktu tiba P2=3) 3 +4 (Waktu tiba P3=7) 7 +2 (Waktu tiba P4=9) 9 +1 (Waktu tiba P5=10) 10 +6 16 +6 22 +8 30 +12 42

Σ(mulai - tiba)

PROSES ID	WAKTU TIBA	LAMA EKSEKUSI	MULAI EKSEKUSI	SELESAI EKSEKUSI	WAKTU TUNGGU (WT)
P1	0	10	0	16	(0-0) +(9-3)=6 P1,P2,P2,P1
P2	3	6	3	7	(3-3)=0
P3	7	12	30	42	(30-7)=23
P4	9	8	22	30	(22-9)=13
P5	10	6	16	22	(16-10)=6
					Total WT=48
					AWT=9,65